무인수상선 해상시험을 위한 무인기 자율 추종 및 공중 영상 관제 기술

김성민[1,2], 이영준[2], 김상수[2,3], 이현우[2], 강호준[2,3], 한종부[2], 김기훈[2]
[1]충남대학교 메카트로닉스공학과, [2]선박해양플랜트연구소, [3]과학기술연합대학원대학교 선박해양공학

Development of a UAV-Based Autonomous Tracking and Aerial Monitoring System for USV Sea Trials

Sung-Min Kim[1,2], Yeongjun Lee[2], Sangsu Kim, Hyunwoo Lee, Hojun Kang, Jong-Boo Han[2], Kihun Kim[2]

[1]Department of Mechatronics Engineering, Chungnam National University
[2]Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering (KRISO)
[3]Dept. of Ship & Ocean Eng., University of Science and Technology(UST)

Key Words : 무인수상선(Unmanned Surface Vehicles), 무인기(Unmanned Aerial Vehicles), 자율 추종, 관제시스템, 새만금해상시험장

Abstract : This study developed a technique that enables an unmanned aerial vehicle (UAV) to autonomously follow an unmanned surface vehicle (USV) and provide aerial video for monitoring USV sea trials. Sea trials require continuous monitoring of the vessel, but observation from shore is limited in range. Aerial imaging by a UAV offers a wide field of view; however, manual control of the UAV and its camera requires a dedicated operator. In the developed technique, the UAV moves to an operator-selected following point relative to the USV, controls its heading and camera tilt to keep the USV in view, and returns to the landing pad for precision landing using a visual marker. Field experiments were conducted with the unmanned catamaran MAIV-1 at the Saemangeum inner-sea test site. Wind and delays in UAV position updates were found to degrade landing precision and following stability, which will be addressed in future work.

1. 서론

해양 자율무인기술의 실해역 검증을 위해 다양한 해상 시험이 수행되고 있다. 선박해양플랜트연구소(Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering, KRISO)는 이러한 해상 시험을 수행하기 위해 새만금 해상시험장을 구축하였으며, 이곳에서 무인수상선(Unmanned surface vehicles, USV)의 해상 시험을 진행하고 있다.

해상 시험에서는 시험 대상의 상태와 주변 해상 상황을 지속적으로 관찰하고 기록하는 관제가 필요하다. 육상에서 육안으로 관측 가능한 거리와 시야는 제한적이므로, 넓은 시야를 확보할 수 있는 무인기(Unmanned aerial vehicles, UAV)를 이용한 항공 촬영은 해양 관측 및 무인수상선 연계 임무에 활용되어 왔다[1]. 무인기를 활용한 관제는 조종자가 기체 위치와 카메라 방향을 지속적으로 원격 조작해야 하므로, 공중관제를 전담하는 인력이 필요하다. 무인기가 무인수상선을 자율적으로 추종하며 촬영할 수 있다면 전담 인력 없이 공중 영상 관제가 가능하다.

본 논문에서는 효율적인 해상 시험 관제를 위해 무인기를 활용한 영상 관제 기술을 제안하고, 이를 위해 개발한 무인기 자율 추종 기술과 새만금 해상시험장에서 진행된 실해역 검증 실험 결과를 소개한다.

* 김성민 : CNU-KRISO, 010-9430-6141, 2246143@naver.com
* 이영준 : KRISO, 042-866-3864, leeyeongjun@kriso.re.kr
* 김상수 : UST-KRISO, 010-4043-0499, sooo056@kriso.re.kr
* 이현우 : KRISO, 042-866-3887, hyunwoo@kriso.re.kr
* 강호준 : UST-KRISO, 042-866-3902, hjkang3854@kriso.re.kr
* 한종부 : KRISO, 042-866-3839, jbhan@kriso.re.kr
* 김기훈 : KRISO, 042-866-3814, khkim@kriso.re.kr(교신저자)

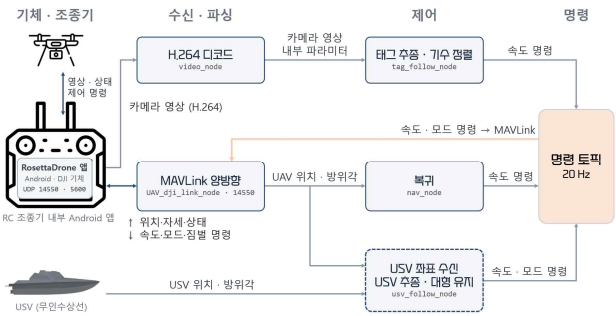


Fig. 1 소프트웨어 구성도

2. 무인기 자율 추종 및 공중 영상 관제 기술

2.1 시스템 개요

본 시스템의 목적은 무인기가 무인수상선을 자율적으로 추종하며 공중 관제영상을 관제 시스템에 제공하는 것이다. Fig. 1은 이러한 시스템의 소프트웨어 구성을 나타낸 개념도이다. 시스템은 무인기, 조종기, 육상관제소로 구성되며, 육상관제소는 무인수상선 관제 시스템과 통합되어 운용된다.

무인기는 상용 기체인 DJI Mavic 2 Pro[2]를 사용하였다. 조종기에는 DJI통신 프로토콜을 MAVLink 프로토콜[3]로 변환하는 안드로이드 기반 오픈소스 애플리케이션인 RosettaDrone[4]이 설치된다. 조종기와 육상관제소는 Wi-Fi와 같은 무선통신으로 연결된다. 육상관제소는 이 연결을 통해 무인기의 운동 상태 정보와 촬영 영상을 수신하고, 무인기와 카메라 짐벌에 제어 명령을 송신한다. 운동 상태 정보는 무인기의 위도, 경도, 이륙 지점 기준 상대 고도 및 자세이다.

육상관제소의 소프트웨어는 ROS2(Robot operating system 2,

ROS2)[5]를 기반으로 구성된다. ROS2에서는 기능별로 분리된 노드(node)가 토픽(topic)을 통해 정보를 주고받는다. 수신된 무인기의 운동 상태 정보와 촬영 영상(image)은 ROS 2 토픽으로 변환된다. 추종, 복귀, 착륙 기능을 담당하는 각 노드는 이 토픽을 이용하여 제어 명령을 전달한다. 육상관제소는 무인수상선 관제 시스템과 이더넷 통신으로 연결되어 무인수상선의 위치를 수신하며, 무인기 영상은 무인수상선 관제 화면에 함께 표시된다.

2.2 임무 시나리오

무인기가 무인수상선을 자율 추종하며 공중관제하는 임무는 여러 단위 기술의 조합으로 수행된다. 임무는 Fig. 2와 같이 이륙, 추종 촬영, 복귀, 착륙의 순서로 진행된다.

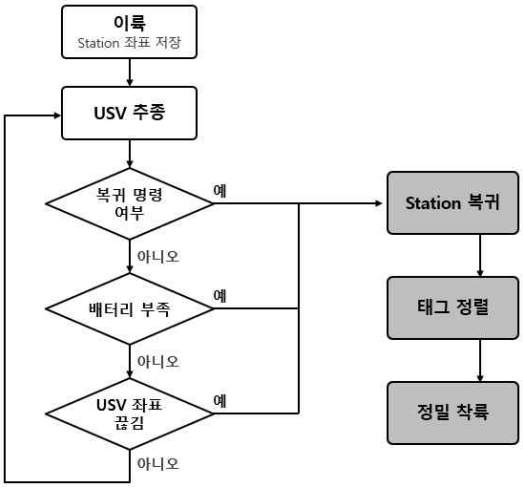


Fig. 2 임무 시나리오

무인기는 이륙 시 현재 위·경도를 이착륙장 좌표로 지정한다. 이륙 이후 무인수상선의 좌표를 수신할 때까지 공중에서 제자리비행(hovering)으로 대기한다. 본 시스템은 무인수상선을 선도체(leader), 무인기를 추종체(follower)로 하는 선도-추종 구조[6]를 따른다. 추종점은 무인수상선 선체 좌표계에서 정의된 상대 위치로, 운용자는 좌현·우현·선미 추종점 중 하나를 선택하여 어떤 상대 위치에서 무인수상선을 촬영할지 지정할 수 있다. 해당 위치에서 무인수상선을 지향하도록 무인기의 기수 방향(heading)과 카메라의 상하 각도(tilt)를 제어한다. 무인수상선 추종 비행 중 운용자의 복귀 명령, 배터리 부족, 무인수상선 위치 수신 중단 시 무인기는 이착륙장으로 자동 복귀한다. 무인기의 위성항법시스템(Global navigation satellite system, GNSS)오차를 고려하여 이착륙장에는 정밀한 착륙을 위한 마커가 설치되어 있다. 본 논문에서는 마커(marker)로서 AprilTag[7]를 사용하였다.

2.3 요소기술

2.3.1 이착륙 기술

이륙과 착륙 동작에는 무인기 제조사에서 제공하는 자동이착륙 기능을 일부 이용한다. 이륙 후 무인기는 현재 위·경도를 이착륙장 좌표로 저장한다. 복귀 시 무인기는 앞서 지정한 이착륙장 좌표로 복귀를 진행한다.

그러나 GNSS 수평 위치 오차로 인해 해당 좌표만으로는 정밀 착륙이 어렵다. 이에 이착륙장 상공에 도착한 후 카메라의 상하 각도를 하방으로 설정하여 이착륙장에 부착된 AprilTag를 찾는다. AprilTag가 발견되면 마커와 카메라 간의 상대 위치를 계산하고 이를 통해 무인기의 자세를 정렬한다. 무인기의 정렬 이후, 이륙 지점 기준 상대 고도를 3m까지 낮춘 후, 착륙한다. AprilTag 정렬은 비례 제어를 사용하였으며, 허용 오차는 0.1m로 설정하였다.

2.3.2 무인수상선 추종

무인기가 무인수상선을 추종하려면 무인수상선의 위치를 기준으로 추종점의 위치를 산출하고, 추종점에서 무인수상선을 향하는 기수각과 카메라 상하 각도를 결정해야 한다. 이를 위해서는 두 기체 간 상대 위치가 필요하므로, 먼저 무인수상선과 무인기의 위·경도 좌표 차이를 거리 차이로 변환한다. 거리 변환은 식(1)과 식(2)의 Haversine 공식[8]을 이용하였다.

$$a = \sin^2\left(\frac{\varphi^r}{2}\right) + \cos(\varphi^s)\cos(\varphi^a)\sin^2\left(\frac{\lambda^r}{2}\right) \quad (1)$$
$$[\varphi^r = \varphi^s - \varphi^a,\ \lambda^r = \lambda^s - \lambda^a]$$

$$d = 2R\ \sin^{-1}(\sqrt{a}) \quad (2)$$

여기서 φ는 위도, λ는 경도이며, 첨자 s는 무인수상선, a는 무인기를 의미한다. R은 지구 반지름, d는 두 지점 사이의 거리를 의미한다. 식(2)에서는 지구를 반지름 R = 6,371,000m의 구로 근사한다. 이러한 근사로 인한 오차는 무인기와 무인수상선 간 40m 거리에서 약 9cm로 기체의 GNSS 기반 수평 제자리비행 오차 (±1.5 m)[2]에 비해 무시할 만큼 충분히 작다.

추종점에서 무인기의 기수 방향이 무인수상선을 향하도록 무인기에서 무인수상선을 바라본 방위각(ψ_d)를 식(3)과 같이 계산하고 이를 무인기의 목표 기수각으로 사용하였다. 방위각과 기수각은 모두 진북을 0° 로 한다. (무인기의 기수가 진북을 향할 때 ψ = 0°)

$$\psi_d = \tan^{-1}\frac{\sin(\lambda^r)\cos(\varphi^s)}{\cos(\varphi^a)\sin(\varphi^s) - \sin(\varphi^a)\cos(\varphi^s)\cos(\lambda^r)} \quad (3)$$

카메라의 상하 각도는 조위차에 의해 해수면의 높이가 매번 다르고, 이착륙장과 해수면 간 격차가 있으므로 현장에서 조율할 수 있도록 식(4)와 같이 결정하였다. 여기서 θ는 카메라의 상하 각도이며, 사분면을 고려하여 계산한다. h_{rel}는 무인기의 이륙 지점 기준 상대 고도, h_{below} 는 이륙 지점과 해수면 간 고도 차이를 의미한다.

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{h_{rel} + h_{below}}{d}\right) \quad (4)$$

2.3.3 시선 유지를 위한 기수각 제어

2.3.2절에서 산출한 목표 기수각(ψ_d)은 두 기체의 상대 위치로부터 계산되므로, 상대 위치가 바뀌면 함께 변한다. 특히 추종점이 변경되면 무인기가 무인수상선 주위를 이동하므로 목표 기수각이 짧은 시간 동안 크게 변한다.

무인기의 기수각 제어를 위해 기수각 오차에 비례하는 각속도 명령만 사용할 경우, 목표 기수각이 빠르게 변하면 무인수상선이 관제 영상 밖으로 이탈할 수 있다. 이를 보완하기 위해 두 기체의 상대 속도로부터 목표 기수각 변화율 $\dot{\psi}_d$를 식(5)와 같이 계산하고, 이를 앞먹임(feed-forward)항으로 더하여 식(6)과 같이 각속도 명령을 생성하였다.

$$\dot{\psi}_d = \frac{\cos(\psi_d)\, v^r_{east} - \sin(\psi_d)\, v^r_{north}}{\max(d,\ 1\,\mathrm{m})} \quad (5)$$
$$[v^r_{north} = v^s_{north} - v^a_{north}\ ,\ v^r_{east} = v^s_{east} - v^a_{east}]$$

$$\omega_{cmd} = K_{ff}\,\dot{\psi}_d + K_{\psi}(\psi_d - \psi) \quad (6)$$

여기서 v^r_{north}는 무인수상선과 무인기의 북쪽 방향 상대속도, v^r_{east}는 동쪽 방향 상대 속도이다. 두 기체가 근접하여 d가 0에 가까워질 때 $\dot{\psi}_d$가 발산하는 것을 막기 위해 분모의 하한을 1m로 두었다. ω_{cmd}는 기수 각속도 명령, ψ는 무인기의 현재 기수각, K_ψ는 비례 게인, K_{ff}는 앞먹임 게인이다.

3. 검증 실험

3.1 개요

제안한 기술을 검증하기 위해 새만금 해상시험장에서 실험을 진행하였다. 추종 대상은 KRISO가 자체 개발한 무인 쌍동선 MAIV-1(Fig. 3(a))이며, 무인기는 DJI Mavic 2 PRO 모델(Fig. 3(b))이다. 실험 내용은 Fig. 2와 같은 임무 시나리오를 검증하였다.



(a) 무인수상선 MAIV-1 (b) 무인기 DJI Mavic 2

Fig. 3 추종 대상 및 추종체

3.1.1 새만금 해상시험장

선박해양플랜트연구소는 해양무인시스템의 실증시험 및 성능평가 기술 개발을 위해 전북특별자치도 군산시 새만금 내해에 해상시험장을 구축하였다(Fig. 4). 본 시험장은 해양무인시스템 및 자율운항 기술의 개발 단계별 시험과 성능검증을 지원하고, 공인 시험평가 체계 구축을 위한 실증 기반을 확보하는 것을 목적으로 한다. 특히, 수중·수상·공중의 다양한 운용 환경에서 무인시스템의 실증시험을 수행할 수 있도록 전용 해상시험 구역을 확보하여 운영하고 있다.



(a) 운용 개념도 (b) 해상시험장 전경

Fig. 4 KRISO 새만금 해양무인시스템 해상시험장

3.1.2 해양환경 조건

실험은 새만금 해상시험장에서 2026년 10월 2일 11시에 진행되었다. 풍속은 인근 선유도 관측소 기준 3.1m/s, 풍향은 355° 이다. 무인수상선의 운항 속도는 약 1.5m/s(3 knots)이다.

3.2 실험 결과

3.2.1 무인수상선 추종 실험

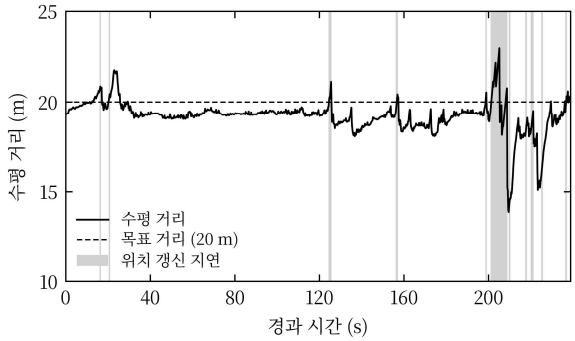
Fig. 5(a)는 무인수상선의 경로(초록색 점선)와 무인기의 추종 경로(빨간색 실선)를 나타낸 것이다. 비행 도중 추종점의 변경에 따라 무인기의 상대 위치가 변했음을 확인할 수 있으며, 이착륙장으로 복귀하는 과정까지 확인할 수 있다. Fig. 5(b)는 무인기와 무인수상선 간 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다.

육상관제소는 무인기 위치 메시지를 5Hz로 끊김 없이 수신하였으나, 비행 중 동일한 위경도가 0.6초 이상 반복된 구간을 위치 갱신 지연으로 판단하여 음영으로 표시하였다.

Fig. 5의 무인수상선 추종 실험 결과에서는 무인기의 추종 경로가 매끄럽지 않고 불안정한 양상을 보였다. 무인기와 무인수상선 간 수평 거리의 이상값 구간과 위치 갱신 지연의 구간이 일치하므로, 위치 갱신 지연이 경로 불안정의 원인으로 추정된다. 이 구간에서는 무인수상선이 이동하는 동안 무인기 위치가 갱신되지 않아 측정 거리가 증가하고, 갱신 시점에 급격히 감소한다. 위치 메시지는 지속적으로 수신되었으므로 육상관제소와 조종기 간 링크의 단절은 아니라고 판단된다. 본 결과는 단일 비행에서 획득하였으며, 두 기체 모두 RTK가 아닌 GNSS를 사용하였으므로 거리 측정값에는 m단위의 오차가 존재할 수 있다.



(a) 무인수상선 및 무인기 이동 경로



(b) 무인수상선-무인기 거리오차 변화

Fig. 5 무인수상선 추종 실험 결과

3.2.2 이착륙 실험

Fig. 6(a)는 정렬을 마친 무인기의 모습이며, Fig.6(b)는 AprilTag를 이용하여 정밀 착륙을 진행한 무인기의 모습이다. 이착륙 실험 결과 태그를 이용한 정렬 진행 이후 착륙하는 과정에서 정렬 기준으로 삼은 카메라와 태그 중심 간 수평 거리는 약 17cm였다. 이는 무인기의 GNSS만을 이용했을 때의 오차(약 1.5m) 보다 작은 값이다. 정렬 단계의 허용 오차가 0.1m임을 고려하였을 때, 나머지 오차는 3m 고도에서 정렬 이후 하강하는 과정에서 바람에 의한 오차로 추정된다.



(a) (b)

Fig. 6 이착륙 실험 결과

3.2.3 대형 위치별 촬영 결과

Fig. 7(a)는 무인수상선의 좌현, (b)는 무인수상선의 우현, (c)는 무인수상선의 선미 방향에서 촬영한 사진이다. 각 추종점은 무인수상선으로부터 수평 방향 20m, 고도 10m에 위치한다.



(a) 좌현 보기 (b) 우현 보기 (c) 선미 보기

Fig. 7 무인수상선 대형 위치별 촬영 사진

3.2.4 관제시스템

무인기에서 송출되는 영상은 1632 × 1088의 해상도, 프레임률 30fps로 송출된다. 이 원본 영상을 육상관제소의 관제 시스템에 연동한 결과, 관제 시스템의 응답 시간이 급격히 증가하였다. 이에 따라 무인수상선의 GNSS, 도플러 속도계(Doppler velocity log, DVL), 측면 주사 소나(side-scan sonar)와 같은 다른 센서 값의 수신에도 지연이 발생하였다. 이를 해결하기 위해 영상 해상도와 프레임률을 각각 816 × 544, 3fps로 낮추었다. 그 결과 대역폭은 약 46Mbps에서 2.4Mbps로 약 95% 감소하였고, 평균 응답 시간은 약 200ms로 측정되었다. Fig. 8은 육상관제소에서 확인한 영상의 모습이다.

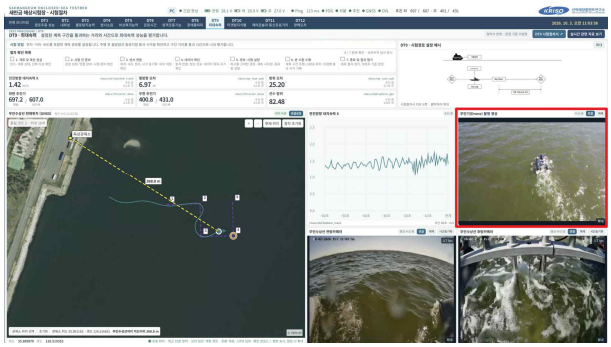


Fig. 8 관제 시스템 확인 결과

4. 결론

본 연구에서는 무인수상선 해상시험의 공중 영상 관제를 위해 무인기가 무인수상선을 자율적으로 추종하며 촬영하는 기술을 개발하였다. 개발한 기술은 이착륙, 무인수상선 추종, 시선 유지를 위한 기수각 제어로 구성되며, 촬영 영상을 무인수상선 관제 시스템에 실시간으로 제공한다.

새만금 해상시험장에서 KRISO가 자체 개발한 무인 쌍동선 MAIV-1을 대상으로 실해역 실험을 수행하였다. 무인기는 무인수상선의 좌현, 우현, 선미 방향 추종점에서 무인수상선을 촬영하였으며, 마커를 이용한 착륙의 수평 오차는 약 17cm로 GNSS만을 이용한 경우보다 작았다.

다만 바람과 같은 해상 환경과 위치 갱신 지연이 착륙 정밀도와 추종의 안정성을 저하시키는 것을 확인하였다. 향후 연구에서는 착륙 하강 구간에서의 외란 보상과 위치 갱신 지연을 고려한 제어 기법을 적용할 예정이다. 나아가 본 연구를 통해 무인기를 이용한 자율 관제 기술이 무인수상선뿐 아니라 원격 조종 무인잠수정(Remotely operated vehicle, ROV) 등 해상 및 수중에서 운용 가능한 다양한 무인 이동체의 관제에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

후기

본 논문은 2024년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2023-00256122, 해양 무인시스템 통합실증시험·평가기술 개발).

참 고 문 헌

[1] I. Bae and J. Hong, “Survey on the developments of unmanned marine vehicles: Intelligence and cooperation,” Sensors, vol. 23, no. 10, p. 4643, 2023.

[2] DJI, “Mavic 2 Pro/Zoom user manual,” v2.2, 2020. [Online]. Available: https://www.dji.com/support/product/mavic-2

[3] A. Koubaa, A. Allouch, M. Alajlan, Y. Javed, A. Belghith, and M. Khalgui, “Micro air vehicle link (MAVLink) in a nutshell: A survey,” IEEE Access, vol. 7, pp. 87658 - 87680, 2019.

[4] RosettaDrone Project, “RosettaDrone: MAVLink and H.264 video for DJI drones,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/RosettaDrone/rosettadrone (accessed Oct. 19, 2026).

[5] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild,” Sci. Robot., vol. 7, no. 66, Art. no. eabm6074, 2022.

[6] J. P. Desai, J. P. Ostrowski, and V. Kumar, “Modeling and control of formations of nonholonomic mobile robots,” IEEE Trans. Robot. Autom., vol. 17, no. 6, pp. 905 - 908, 2001.

[7] E. Olson, “AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system,” in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA), 2011, pp. 3400 - 3407.

[8] J. P. Snyder, Map Projections: A Working Manual, U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. Washington, DC, USA: U.S. Government Printing Office, 1987.